

TECNOLOGÍAS PARA LA AUTOMATIZACIÓN

UNIDAD 1

SISTEMAS DE CONTROL AUTOMÁTICO

Guía N° 2: Representación Interna y Externa de Sistemas Contenidos

SECCIÓN TEORÍA

1 Introducción

2 Descripción interna de un sistema. Transformación de estados

3 Descripción Externa. Función de Transferencia.

4 Obtención de formas canónicas de representación interna

- i Forma canónica de control. FCC
- ii Forma canónica de observación. FCO
- iii Forma diagonal
- iv Forma de Jordan

5 Unicidad de función de transferencia

6 Relación entre representación interna y externa

- i Pasaje de la representación Interna a la representación Externa
- ii Pasaje de la representación Externa a la representación Interna

SECCIÓN PRÁCTICA

7 Ejercitación

- i A través de un diagrama de un sistema de variable continua, obtener formas canónicas, función de transferencia y solución del sistema.
- ii Resolver ecuación diferencial con condiciones iniciales nulas y obtener formas canónicas
- iii Resolver ecuación diferencial con condiciones iniciales nulas y obtener FCJ y diagrama de bloques.
- iv A través de la función de transferencia de un sistema continuo obtener forma canónica.
- v A través del diagrama de bloques de un sistema continuo, obtener sistema de ecuaciones y forma canónica.
- vi Resolver ecuación diferencial con $c_i=0$, reemplazo y obtener formas canónicas.

SECCIÓN PRÁCTICA CON SOFTWARE

8 Comandos a utilizar de MatLab

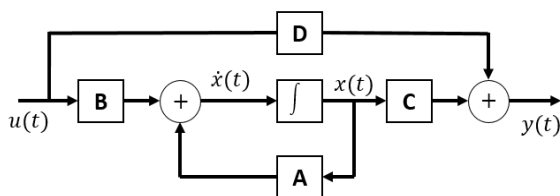
9 Ejercitación

- i Complete la siguiente matriz con las líneas de código necesarias según se solicita
- ii Dado el siguiente sistema, en MatLab obtener: a-La función de transferencia, b- La FCC, FCO, FCD.

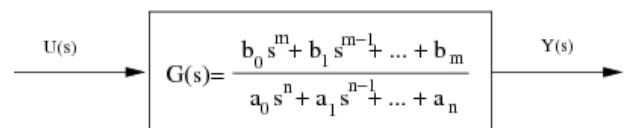
1. Introducción

En la guía anterior, se mencionaron dos perspectivas fundamentales para la **representación** de los **sistemas de control**: la **representación externa** y la **representación interna**. En esta nueva guía, profundizaremos en aspectos claves de la representación interna, como la **no unicidad del espacio de estado** y las diversas formas de representar un sistema a través de **transformaciones de estado** y **formas canónicas**, las cuales permiten una descripción estructurada y estandarizada del sistema. También analizaremos la **unicidad** de la **función de transferencia**, que es un aspecto crucial de la representación externa, dado que permite describir el comportamiento del sistema en función de la relación entre la entrada y la salida sin necesidad de considerar el estado interno. Abordaremos también, la construcción de **diagramas de bloques**, una herramienta gráfica esencial para visualizar y simplificar la interrelación entre las diferentes componentes de un sistema, tanto desde la perspectiva interna como externa, facilitando así el diseño y análisis de sistemas complejos.

Representación Interna de Sistemas



Representación Externa de Sistemas



La capacidad de representar un sistema tanto interna como externamente es fundamental por varias razones. La **representación interna** se enfoca en los **estados** y **variables internas del sistema**, lo que permite un análisis detallado de su funcionamiento y comportamiento interno. Esto es crucial para entender cómo el sistema procesa información y reacciona a diferentes condiciones. La **representación externa**, como la función de transferencia, simplifica el análisis del sistema al enfocarse en la **relación entre entradas y salidas** sin necesidad de considerar el estado interno. Esto es útil para diseñar sistemas que respondan adecuadamente a estímulos externos y para la implementación de controles. Ello pone de manifiesto como la descripción interna suministra un modelo de máquina que realiza el sistema, mientras que la descripción externa se limita a describir lo que sucede en la salida por efecto de la acción que se realice a la entrada. La descripción externa muestra qué hace el sistema mientras que la interna indica cómo lo hace.

2. Descripción interna de un sistema. Transformación de estados

Un mismo sistema, puede tener diversas formas de representación por variable de estado. No existe una única representación de estados, sino infinitas representaciones para un mismo sistema.

La transformación de estados permite obtener diferentes representaciones equivalentes del sistema, manteniendo su comportamiento dinámico pero cambiando la forma en que se expresa matemáticamente.

Deberá entonces existir una manera de pasar de una representación de estado a otra.

Consideremos un sistema lineal invariante en el tiempo de orden n :

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) \\ y(t) = Cx(t) + Du(t) \end{cases}$$

Y sea $T(t)$ una matriz no singular variante en el tiempo de dimensión $n \times n$. Entonces el vector $z(t) = T(t)x(t)$ califica como un vector de estados del sistema, puesto que a cada instante t , $x(t)$ puede ser recuperado a partir de $z(t)$ como :

$$x(t) = T^{-1}z(t)$$

La matriz $T(t)$ es llamada como la **matriz de transformación de estados**. Supongamos que la nueva representación de estados sea:

$$\begin{cases} \dot{z}(t) = \bar{A}z(t) + \bar{B}u(t) \\ y(t) = \bar{C}z(t) + \bar{D}u(t) \end{cases}$$

La relación entre estas matrices y las originales puede ser encontrada en términos de la matriz $T(t)$.

Sacando la variable t fuera de la escritura, y para T una matriz de cambio de base en el caso de un sistema lineal e invariante en el tiempo, constante, se tiene:

$$z(t) = Tx(t) \Rightarrow \dot{z}(t) = T\dot{x}(t)$$

Se puede concluir que:

$$\dot{z}(t) = T\dot{x}(t) = T(Ax(t) + Bu(t)) = TAT^{-1}(t)z(t) + TBu(t)$$

$$y(t) = CT^{-1}z(t) + Du(t)$$

$$\bar{A} = TAT^{-1}$$

$$\bar{B} = TB$$

$$\bar{C} = CT^{-1}$$

$$\bar{D} = D$$

Esto demuestra que para un **sistema** dinámico lineal dado, **existen infinitas formas de descripción interna**. En efecto, si se parte de la representación (A, B, C, D) siempre es posible obtener otra representación de la forma:

$$(\bar{A}, \bar{B}, \bar{C}, \bar{D})$$

sin más que aplicar una transformación lineal por medio de una matriz **T no singular de dimensión $n \times n$** .

En realidad, T representa un cambio de base en el espacio de estados y la matriz $T^{-1}AT$ es semejante a la matriz A .

Los autovalores asociados a un sistema dinámico **no varían** con el **cambio de base**

Los autovalores de una matriz cuadrada se calculan resolviendo la ecuación característica $|\lambda I - A| = 0$. Se debe demostrar que los autovalores de la matriz A del sistema son los mismos que los de cualquier matriz A^* asociada al sistema original:

$$|\lambda I - A| = |\lambda I - TAT^{-1}| = |\lambda TT^{-1} - TAT^{-1}| = |T^{-1}(\lambda I - A)T| = |T^{-1}| |\lambda I - A| |T| = |\lambda I - A|$$

Los **autovalores no se modifican frente a un cambio de base**. Se concluye que los autovalores de A y A^* son idénticos.

Ejemplo

Sea el siguiente sistema de ecuaciones y una matriz T de transformación

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(t) \\ y(t) = \begin{bmatrix} 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} \end{cases} \quad T = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$$

A partir del sistema original se define:

$$T^{-1} = \begin{bmatrix} 0.2 & 0.4 \\ 0.4 & -0.2 \end{bmatrix} \quad \bar{A} = TAT^{-1} = \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \quad \bar{B} = TB = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix} \quad \bar{C} = CT^{-1} = \begin{bmatrix} 0.8 & 0.6 \end{bmatrix}$$

El nuevo sistema definido a partir de la matriz de transformación de estados T es:

$$\begin{aligned} \dot{z}(t) &= \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} z(t) + \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix} u(t) \\ y(t) &= \begin{bmatrix} 0.8 & 0.6 \end{bmatrix} z(t) \end{aligned}$$

Los autovalores de ambos sistemas son iguales:

$$\begin{aligned} |\lambda I - A| &= \begin{vmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{vmatrix} - \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} = \begin{vmatrix} (\lambda - 3) & -2 \\ -1 & (\lambda - 4) \end{vmatrix} = (\lambda - 3)(\lambda - 4) - 2; \lambda_1 = 5; \lambda_2 = 2 \\ |\lambda I - \bar{A}| &= \begin{vmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{vmatrix} - \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{vmatrix} (\lambda - 5) & 0 \\ -1 & (\lambda - 2) \end{vmatrix} = (\lambda - 5)(\lambda - 2); \lambda_1 = 5; \lambda_2 = 2 \end{aligned}$$

3.Descripción Externa. Función de Transferencia

Para un sistema SISO, que sea lineal e invariante en el tiempo, la relación entre la entrada y la salida puede describirse mediante una ecuación diferencial ordinaria, de la siguiente forma:

$$y^n(t) + a_1 y^{n-1}(t) + a_2 y^{n-2}(t) + \dots + a_{n-1} y'(t) + a_n y(t) = b_0 u^m(t) + b_1 u^{m-1}(t) + b_2 u^{m-2}(t) + \dots + b_{m-1} u'(t) + b_m u(t)$$

En sistemas físicos reales se da siempre que n es mayor o igual que m . Si fuera lo contrario, nunca se podría definir y en función de u pues no sería causal. A los sistemas en que **n es mayor o igual a m** se los denomina **propios**. En el caso en que **n es mayor que m** se los denomina **estrictamente propios**.

Se puede demostrar que en los casos que el sistema es estrictamente propio, la matriz D , en $y(t) = Cx(t) + Du(t)$ es nula, es decir, $y(t) = Cx(t)$.

La función de transferencia de un sistema lineal es la razón de la transformada de Laplace de la variable de salida del sistema a la transformada de Laplace de la variable de entrada, con todas las condiciones iniciales asumidas como cero.

La función de transferencia así definida de un sistema o elemento representa la relación que describe la dinámica del sistema o elemento involucrado.

A partir de la relación entre la entrada y la salida de la ecuación diferencial ordinaria, se aplica transformada de Laplace con condiciones iniciales nulas se obtiene:

$$s^n y(s) + a_1 s^{n-1} y(s) + a_2 s^{n-2} y(s) + \dots + a_{n-1} s y(s) + a_n y(s) = b_0 s^m u(s) + b_1 s^{m-1} u(s) + b_2 s^{m-2} u(s) + \dots + b_{m-1} s u(s) + b_m u(s)$$

Sacando factor común $y(s)$ y $u(s)$ en cada término se tiene:

$$y(s) (s^n + a_1 s^{n-1} + a_2 s^{n-2} + \dots + a_{n-1} s + a_n) = u(s) (b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + b_2 s^{m-2} + \dots + b_{m-1} s + b_m)$$

Se llega a la definición de función de transferencia:

$$\frac{y(s)}{u(s)} = \frac{b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + b_2 s^{m-2} + \dots + b_{m-1} s + b_m}{s^n + a_1 s^{n-1} + a_2 s^{n-2} + \dots + a_{n-1} s + a_n}$$

Para sistemas **estrictamente propios**, la ecuación general de la **función de transferencia** es:

$$\frac{y(s)}{u(s)} = \frac{b_1 s^{n-1} + b_2 s^{n-2} + \dots + b_{n-1} s + b_n}{s^n + a_1 s^{n-1} + a_2 s^{n-2} + \dots + a_{n-1} s + a_n}$$

Ejemplo

Obtener la función de transferencia de un proceso descrito por la siguiente ecuación diferencial ordinaria, donde $u(t)$ indicada como u es la señal de entrada, e $y(t)$ indicada como y la señal de salida:

$$y^3(t) + 3y^2(t) - 4y'(t) - 12y(t) = u^2(t) - 6u(t)$$

Dada la ecuación en el dominio del tiempo que relaciona la entrada y la salida de un sistema, para obtener la función de transferencia es necesario aplicar la Transformada de Laplace a cada término de la ecuación, asumiendo condiciones iniciales nulas. Esto se debe a que la Transformada de Laplace es una operación lineal, lo que significa que la transformada de la suma de funciones es igual a la suma de las transformadas de cada una de esas funciones. Una vez transformados los términos, la función de

transferencia se obtiene como el cociente entre la transformada de la salida y la transformada de la entrada.

$$\frac{y(s)}{u(s)} = \frac{s^2 - 6}{s^3 + 3s^2 - 4s - 12}$$

4. Obtención de formas canónicas de representación interna

Entre las infinitas formas de representar un sistema SISO, de una sola entrada y una sola salida mediante variables de estado son de especial interés las formas canónicas de control, observación, diagonal y Jordan.

Los sistemas dinámicos son lineales e invariantes en el tiempo.

Las formas canónicas son representaciones específicas de sistemas en el espacio de estados que simplifican su análisis y diseño:

Forma Canónica de Control. Resalta la capacidad de controlar el sistema. Los coeficientes de la ecuación característica del sistema aparecen en la última fila de la matriz de estados, y la matriz de entrada tiene un vector con un único 1 en la última posición. Es útil para diseñar controladores.

Forma Canónica de Observación. Enfatiza la capacidad de observar o medir el estado del sistema desde la salida. Los coeficientes de la ecuación característica están en la primera columna de la matriz de estados, y la matriz de salida tiene un vector con un único 1 en la primera posición. Es útil para diseñar observadores.

Forma Canónica Diagonal. Simplifica el análisis al presentar la matriz de estados en una forma diagonal cuando la matriz es diagonalizable, lo que facilita el estudio de la dinámica del sistema.

Forma Canónica de Jordan. Utilizada cuando la matriz de estados no es diagonalizable. Agrupa la matriz de estados en bloques de Jordan, reflejando la estructura interna y comportamientos más complejos del sistema.

La relación entre la entrada y la salida puede describirse mediante una ecuación diferencial ordinaria y representa un sistema estrictamente propio:

$$y^n(t) + a_1 y^{n-1}(t) + a_2 y^{n-2}(t) + \dots + a_{n-1} y'(t) + a_n y(t) = b_1 u^{n-1}(t) + b_2 u^{n-2}(t) + \dots + b_{n-1} u'(t) + b_n u(t)$$

Por lo cual el sistema de ecuaciones en la representación interna es

$$\dot{x}(t) = A x(t) + B u(t)$$

$$y(t) = C x(t)$$

Los sistemas dinámicos lineales que admiten una representación matemática tal como la de las expresiones anteriores reciben la denominación de sistemas lineales diferenciales de dimensiones finitas, haciendo alusión con esta denominación a que el vector de estado es un vector de dimensión n .

Para un sistema dinámico dado, se ha demostrado que existen infinitas formas de representación de la descripción interna. Es decir, existen infinitas ternas(A, B, C) que caracterizan a un mismo sistema.

Se estudiarán a continuación las formas más usuales de representación interna de los sistemas dinámicos lineales.

i. Forma canónica de control. FCC

Sea el sistema descrito por la ecuación diferencial:

$$\frac{d^n y}{dt^n} + a_1 \frac{d^{n-1} y}{dt^{n-1}} + \dots + a_{n-1} \frac{dy}{dt} + a_n y = u$$

Se definen:

$$x_i = \frac{d^{i-1} y}{dt^{i-1}}; u = 1, 2, \dots, n$$

O sea:

$$\begin{array}{ccccccc} \frac{d^n y}{dt^n} + a_1 \frac{d^{n-1} y}{dt^{n-1}} + \dots - a_{n-1} \frac{dy}{dt} + a_n y = u & & & & & & \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ x_n & & x_n' = x_{n-1} & & x_2' = x_1' & & x_1 \end{array}$$

La anterior ecuación diferencial de orden n se puede escribir como un sistema de n ecuaciones diferenciales de primer orden. Es decir:

$$\begin{array}{l} x_1' = x_2 \\ x_2' = x_3 \\ \dots \\ x_n' = -a_n x_1 - \dots - a_1 x_n + u \\ y = x_1 \end{array}$$

Lo cual se puede escribir en la forma de las expresiones definidas al inicio:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ -a_n & -a_{n-1} & \dots & \dots & -a_1 \end{bmatrix}; B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dots \\ 1 \end{bmatrix}; C = [1 \quad 0 \quad 0 \dots 0]$$

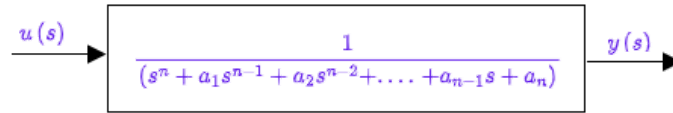
Para realizar el **diagrama de bloques de la función de transferencia de la ecuación inicial:**

$$\frac{d^n y}{dt^n} + a_1 \frac{d^{n-1} y}{dt^{n-1}} + \dots + a_{n-1} \frac{dy}{dt} + a_n y = u$$

Se aplica Transforma de Laplace con condiciones iniciales nulas y se llega a la ecuación:

$$\begin{array}{l} s^n y(s) + a_1 s^{n-1} y(s) + a_2 s^{n-2} y(s) + \dots + a_{n-1} s y(s) + a_n y(s) = u(s) \\ y(s) (s^n + a_1 s^{n-1} + a_2 s^{n-2} + \dots + a_{n-1} s + a_n) = u(s) \end{array}$$

$$\frac{y(s)}{u(s)} = \frac{1}{(s^n + a_1 s^{n-1} + a_2 s^{n-2} + \dots + a_{n-1} s + a_n)}$$



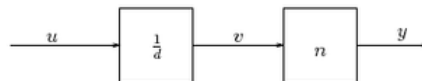
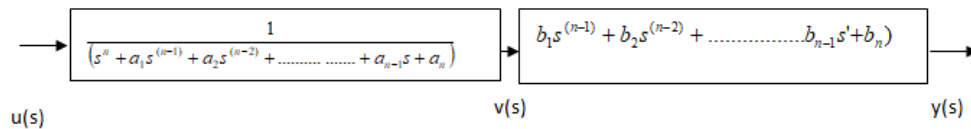
Para el caso que la ecuación diferencial toma la forma más general:

$$\frac{d^n y}{dt^n} + a_1 \frac{d^{n-1} y}{dt^{n-1}} + \dots + a_{n-1} \frac{dy}{dt} + a_n y = b_1 \frac{d^{n-1} u}{dt^{n-1}} + \dots + b_{n-1} \frac{du}{dt} + b_n u$$

La función de transferencia correspondiente es:

$$\frac{y(s)}{u(s)} = \frac{b_1 s^{n-1} + b_2 s^{n-2} + \dots + b_{n-1} s + b_n}{s^n + a_1 s^{n-1} + a_2 s^{n-2} + \dots + a_{n-1} s + a_n}$$

Se factoriza el sistema en el sistema de función de transferencia en serie:



Se introduce la nueva variable **v** como salida del primer bloque y entrada al segundo bloque, de esta manera:

$$\frac{v(s)}{u(s)} = \frac{1}{d(s)}$$

O sea:

$$d(v)v(s) = u(s)$$

$$n(s)v(s) = y(s)$$

Se puede observar que $\frac{v(s)}{u(s)} = \frac{1}{d(s)}$ tiene la misma forma que $\frac{d^n y}{dt^n} + a_1 \frac{d^{n-1} y}{dt^{n-1}} + \dots + a_{n-1} \frac{dy}{dt} + a_n y = u$

Haciendo las mismas sustituciones que las desarrolladas anteriormente:

$$x_1 = v; x_2 = x_1' = v'; x_3 = x_2' = v''; \dots; x_n = x_{n-1}' = v^{(n-1)}$$

se tiene que el par **(A;B)** para ese sistema es el mismo que el del primer caso.

Considerando la parte final de la ecuación, $n(s)v(s)=y(s)$ se tiene:

$$\begin{aligned} y(s) &= (b_1 s^{(n-1)} + b_2 s^{(n-2)} + \dots + b_{n-1} s + b_n) v(s) \\ &= b_1 s^{(n-1)} v(s) + b_2 s^{(n-2)} v(s) + \dots + b_{n-1} s v(s) + b_n v(s) \end{aligned}$$

Al aplicar anti transformada de Laplace con condiciones iniciales nula se obtiene:

$$y(t) = b_1 v^{(n-1)}(t) + b_2 v^{(n-2)}(t) + \dots + b_{n-1} v'(t) + b_n v(t)$$

Por otro lado, llevando se escribe **y(t)** en función de x:

$$y(t) = b_1 x_n + b_2 x_{n-1} + \dots + b_{n-1} x_2 + b_n x_1$$

Por lo tanto, las expresiones para encontrar A y B son igualmente válidas en los dos casos, pero C toma la forma más general:

$$C = [b_n \ b_{n-1} \dots b_1]$$

La **estructura matricial de la forma canónica controlable (FCC)** es:

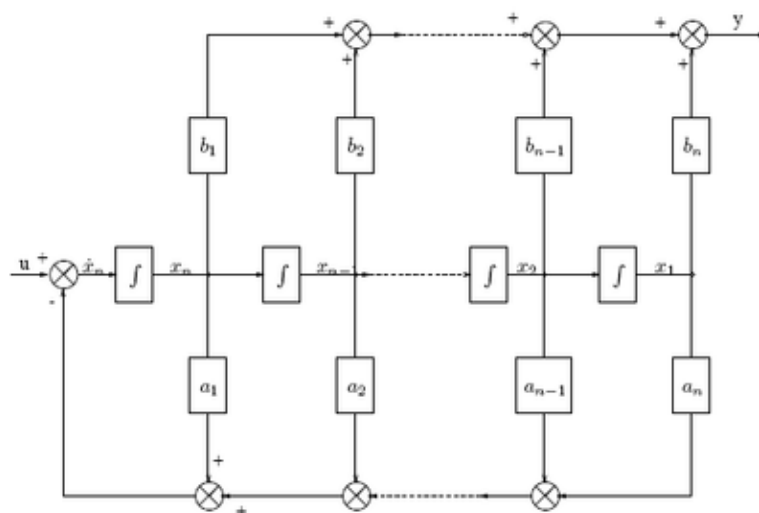
$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ -a_n & -a_{n-1} & \dots & \dots & -a_1 \end{bmatrix}; B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dots \\ 1 \end{bmatrix}; C = [b_n \ b_{n-1} \dots b_1]$$

El **sistema de ecuaciones de la forma canónica controlable (FCC)** es:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = x_3 \\ \dots \\ \dot{x}_{n-1} = x_n \\ \dot{x}_n = -a_n x_1 - \dots - a_1 x_n + u \\ y = b_1 x_n(t) + b_2 x_{n-1}(t) + \dots + b_{n-1} x_2 + b_n x_1 \end{cases}$$

En la siguiente figura se muestra el diagrama interno de bloques del sistema dinámico en la forma canónica de control, descrito por la ecuación:

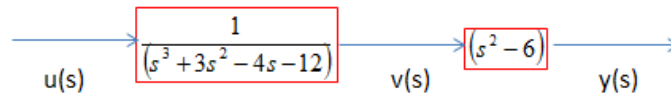
$$\frac{d^n y}{dt^n} + a_1 \frac{d^{n-1} y}{dt^{n-1}} + \dots + a_{n-1} \frac{dy}{dt} + a_n y = b_1 \frac{d^{n-1} u}{dt^{n-1}} + \dots + b_{n-1} \frac{du}{dt} + b_n u$$



Ejemplo

Obtener el conjunto de ecuaciones en la FCC a partir de la función de transferencia:

$$\frac{y(s)}{u(s)} = \frac{s^2 - 6}{s^3 + 3s^2 - 4s - 12}$$



$$\frac{v(s)}{u(s)} = \frac{1}{(s^3 + 3s^2 - 4s - 12)} \Rightarrow v(s)(s^3 + 3s^2 - 4s - 12) = u(s)$$

$v(s)s^3 + 3v(s)s^2 - 4v(s)s - 12v(s) = u(s)$Antitransformando :

$$x_3' + 3(x_2' = x_3') - 4(x_1' = x_2') - 12x_1 = u(t)$$

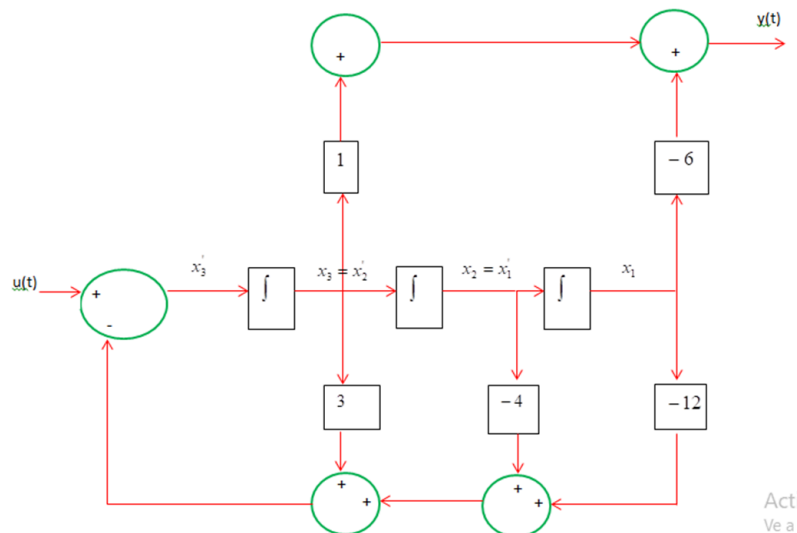
Conjunto de ecuaciones de estado y representación matricial:

$$\begin{cases} x_1' = x_2 \\ x_2' = x_3 \\ x_3' = -3x_3 + 4x_2 + 12x_1 + u(t) \end{cases}; A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 12 & 4 & -3 \end{bmatrix}; B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} y(s) &= N(s)v(s) \\ y(s) &= (s^2 - 6)v(s) \\ y(s) &= s^2v(s) - 6v(s) \\ y'(t) &= v'(t) - 6v(t) \\ y(t) &= x_3(t) - 6x_1(t) \end{aligned}$$

Ecuación de salida y representación matricial:

$$y(t) = \begin{bmatrix} -6 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}; C = \begin{bmatrix} -6 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



ii. Forma canónica de observación. FCO

La obtención de la forma canónica de observación ilustra otro método general de obtención de la representación por variables de estado de un sistema dinámico.

Este procedimiento consiste en determinar, en primer lugar, el diagrama interno de bloques para luego asignar a la salida de cada integrador una variable de estado y así construir las matrices A, B y C.

Sea la ecuación diferencial con coeficientes constantes:

$$\frac{d^n y}{dt^n} + a_1 \frac{d^{n-1} y}{dt^{n-1}} + \dots + a_{n-1} \frac{dy}{dt} + a_n y = b_1 \frac{d^{n-1} u}{dt^{n-1}} + \dots + b_{n-1} \frac{du}{dt} + b_n u$$

Se quiere determinar la descripción por variables de estado, en la forma canónica de observación.

La ecuación diferencial con coeficientes constantes se puede escribir

$$y^n(t) + a_1 y^{n-1}(t) + a_2 y^{n-2}(t) + \dots + a_{n-1} y'(t) + a_n y(t) = b_1 u^{n-1}(t) + b_2 u^{n-2}(t) + \dots + b_{n-1} u'(t) + b_n u(t)$$

Se aplica transformada de Laplace con condiciones iniciales nulas y se obtiene

$$s^n y(s) + a_1 s^{n-1} y(s) + a_2 s^{n-2} y(s) + \dots + a_{n-1} s y(s) + a_n y(s) = b s^{n-1} u(s) + b_2 s^{n-2} u(s) + \dots + b_{n-1} s u(s) + b_n u(s)$$

Se agrupan los términos de acuerdo a la potencia de s y se llega a

$$s^n y(s) + s^{n-1} (a_1 y(s) - b_1 u(s)) + s^{n-2} (a_2 y(s) - b_2 u(s)) + \dots + s (a_{n-1} y(s) - b_{n-1} u(s)) + a_n y(s) - b_n u(s) = 0$$

Si se despeja el primer término y(s), se pasan todos los términos al otro lado (los términos acompañados de coeficiente a cambian a signo negativo y los b a positivo), se divide por cada término por s^n, esto conduce a la siguiente ecuación

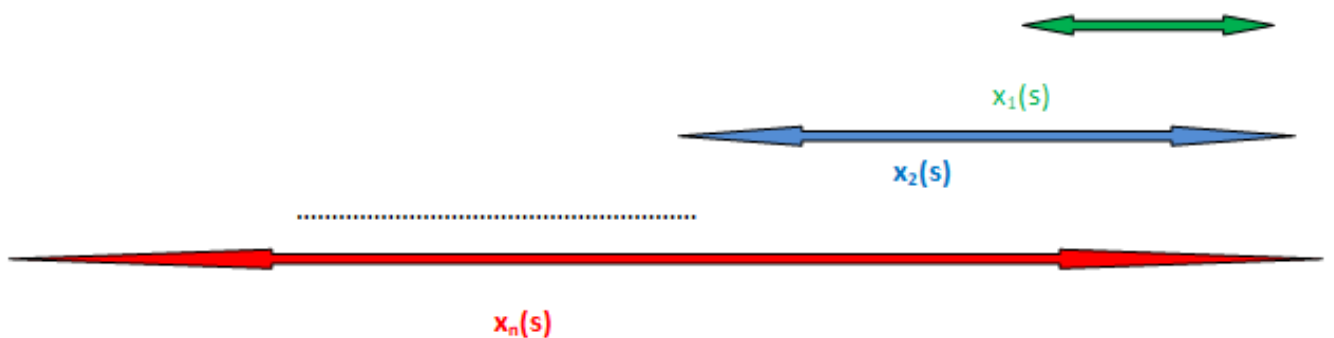
$$y(s) = s^{-1} (b_1 u(s) - a_1 y(s)) + s^{-2} (b_2 u(s) - a_2 y(s)) + \dots + s^{-n+1} (b_{n-1} u(s) - a_{n-1} y(s)) + s^{-n} (b_n u(s) - a_n y(s))$$

Esta expresión puede escribirse en términos de potencia de s^(-1) de la siguiente manera (se aplica propiedad distributiva del producto respecto de la suma y la expresión se mantiene intacta)

$$y(s) = s^{-1} \{ (b_1 u(s) - a_1 y(s)) + s^{-1} [(b_2 u(s) - a_2 y(s)) + \dots + s^{-1} [(b_{n-1} u(s) - a_{n-1} y(s)) + s^{-1} (b_n u(s) - a_n y(s))]] \}$$

Se define $y(s) = x_n(s)$. Esto llevará a encontrar las ecuaciones de estado correspondiente. Además se define

$$y(s) = s^{-1} \{ (b_1 u(s) - a_1 y(s)) + s^{-1} [(b_2 u(s) - a_2 y(s)) + \dots + s^{-1} [(b_{n-1} u(s) - a_{n-1} y(s)) + s^{-1} (b_n u(s) - a_n y(s))]] \}$$



Esta técnica recibe el nombre de programación anidada. Lo anterior proporciona el siguiente conjunto de ecuaciones:

$$\begin{aligned} x_1 &= s^{-1} (-a_n x_n(s) + b_n u(s)) \\ x_2 &= s^{-1} [x_1 - a_{n-1} x_n(s) + b_{n-1} u(s)] \\ x_3 &= s^{-1} [x_2 - a_{n-2} x_n(s) + b_{n-2} u(s)] \\ &\dots \\ x_n &= s^{-1} [x_{n-1} - a_1 x_n(s) + b_1 u(s)] \end{aligned}$$

Se multiplica cada término por s



$$\begin{aligned} s x_1 &= (-a_n x_n(s) + b_n u(s)) \\ s x_2 &= [x_1 - a_{n-1} x_n(s) + b_{n-1} u(s)] \\ s x_3 &= [x_2 - a_{n-2} x_n(s) + b_{n-2} u(s)] \\ &\dots \\ s x_n &= [x_{n-1} - a_1 x_n(s) + b_1 u(s)] \end{aligned}$$

Al anti transformar se obtiene el sistema de ecuaciones de estado en la forma canónica observable

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = (-a_n x_n(t) + b_n u(t)) \\ \dot{x}_2 = x_1(t) - a_{n-1} x_n(t) + b_{n-1} u(t) \\ \dot{x}_3 = x_2(t) - a_{n-2} x_n(t) + b_{n-2} u(t) \\ \dots\dots\dots \\ \dot{x}_n = x_{n-1}(t) - a_1 x_n(t) + b_1 u(t) \end{cases}$$

$$y(t) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{bmatrix}$$

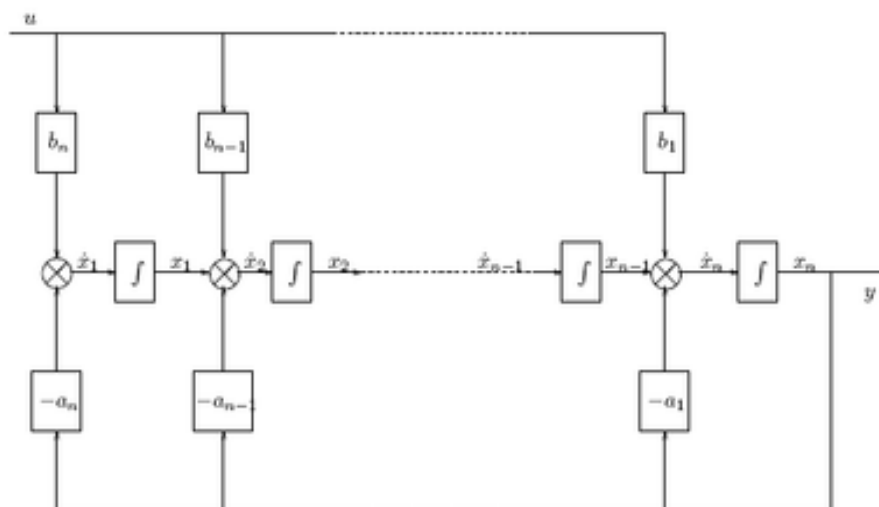
La **estructura matricial** de la **forma canónica observable (FCO)** es:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & -a_n \\ 1 & 0 & 0 & 0 & \dots & -a_{n-1} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \dots & -a_{n-2} \\ 0 & 0 & 1 & \dots & \dots & -a_{n-3} \\ \dots\dots\dots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -a_1 \end{bmatrix}; B = \begin{bmatrix} b_n \\ b_{n-1} \\ b_{n-2} \\ \vdots \\ b_1 \end{bmatrix}; C = [0 \ 0 \ 0 \ 0 \ \dots \ 1]$$

El **sistema de ecuaciones de la forma canónica observable (FCO)** es:

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = -a_n x_n(t) + b_n u(t) \\ \dot{x}_2 = -a_{n-1} x_n(t) + x_1(t) + b_{n-1} u(t) \\ \dot{x}_3 = -a_{n-2} x_n(t) + x_2(t) + b_{n-2} u(t) \\ \vdots \\ \dot{x}_n = x_{n-1}(t) - a_1 x_n(t) + b_1 u(t) \\ y(t) = x_n \end{cases}$$

En la siguiente figura se muestra el diagrama interno de bloques del sistema dinámico en la forma canónica de observación



Ejemplo

Ejemplo. Obtener el conjunto de ecuaciones en la FCO a partir de la función de transferencia:

$$\frac{y(s)}{u(s)} = \frac{s^2 - 6}{s^3 + 3s^2 - 4s - 12}$$

$$y(s)(s^3 + 3s^2 - 4s - 12) = u(s)(s^2 - 6)$$

$$s^3 y(s) + 3s^2 y(s) - 4s y(s) - 12 y(s) = s^2 u(s) - 6u(s)$$

$$s^3 y(s) = -3s^2 y(s) + 4s y(s) + 12 y(s) + s^2 u(s) - 6u(s)$$

$$y(s) = -3s^{-1} y(s) + 4s^{-2} y(s) + 12s^{-3} y(s) + s^{-1} u(s) - 6s^{-3} u(s)$$

$$y(s) = s^{-1} \left\{ -3y(s) + u(s) + s^{-1} [4y(s) + s^{-1} [12y(s) - 6u(s)]] \right\}$$

x_1

x_2

x_3

$$x_1(s) = s^{-1}(12x_3(s) - 6u(s))$$

$$x_2(s) = s^{-1}(4x_3(s) + x_1(s))$$

$$x_3(s) = s^{-1}(-3x_3(s) + x_2(s) + u(s))$$

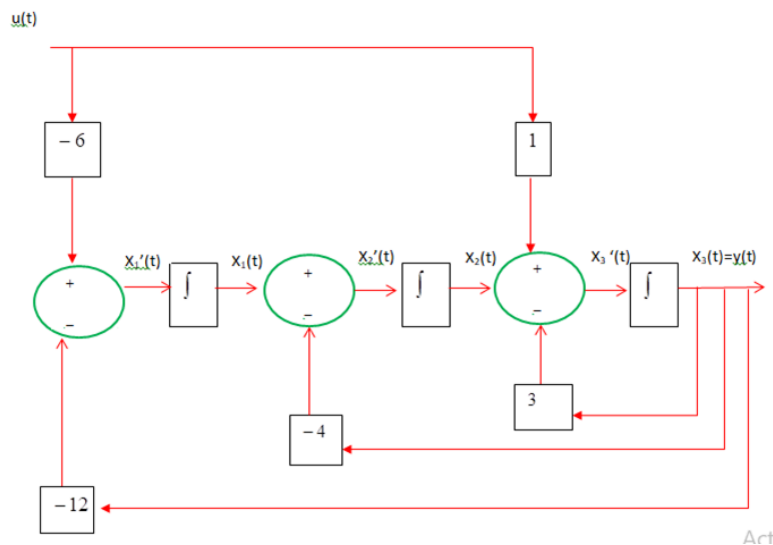
Conjunto de ecuaciones de estado y de salida:

Representación matricial:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = 12x_3(t) - 6u(t) \\ \dot{x}_2 = x_1(t) + 4x_3(t) \\ \dot{x}_3 = x_2(t) - 3x_3(t) + u(t) \\ y(t) = x_3(t) \end{cases}$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 12 \\ 1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & -3 \end{bmatrix}; B = \begin{bmatrix} -6 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

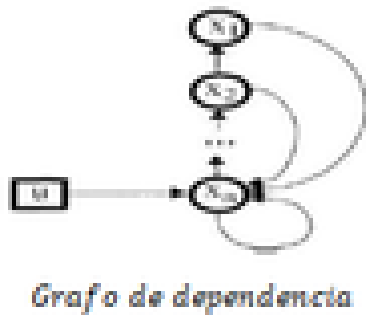
$$C = [0 \ 0 \ 1]$$



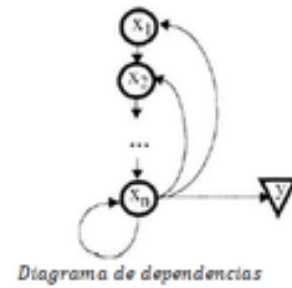
Se puede observar que:

- la **matriz A** de la **F.C.C** es la **matriz A** transpuesta de la **F.C.O**.
- la **matriz B** transpuesta de la **F.C.C**, es la **matriz C** de la **F.C.O**.
- la **matriz C** transpuesta de la **F.C.C**, es la **matriz B** de la **F.C.O**.

Los **estados de la FCC** se ordenan según la influencia que ejerce sobre los mismos la **entrada** de control.



Los **estados de la FCO** se ordenan según el grado de influencia de éstos sobre la **salida** del proceso.



iii. Forma canónica diagonal

Cuando se desarrollan las formas canónicas de un sistema dinámico lineal invariante en el tiempo utilizando la **definición de polos de la función de transferencia**, se puede obtener diferentes representaciones según la naturaleza de los polos:

- **Forma Diagonal.** Se obtiene cuando **todos los polos** del sistema son **distintos**.
- **Forma de Jordan.** Se obtiene cuando hay **repetición de polos**, es decir, cuando el sistema tiene **polos múltiples**.

En la representación de la **forma diagonal**, la matriz de estado del sistema puede ser **diagonalizada**, lo que significa que se puede expresar en una **forma diagonal**, donde los elementos **no nulos y diferentes** (los **polos**) se encuentran únicamente en la **diagonal principal**.

La función de transferencia puede expresarse como una **suma de fracciones parciales**, donde **cada término** tiene en su denominador un factor que corresponde a uno de los **polos** de la función. Esto significa que la función de transferencia se descompone en una serie de fracciones parciales, en las cuales cada término refleja la contribución de un polo específico del sistema al comportamiento general.

Dada la función de transferencia expresada como sumas parciales con **n polos diferentes $p_1, p_2, \dots, p_n$** y **residuos $d_1, d_2, \dots, d_n$** :

$$\frac{y(s)}{u(s)} = \sum_{i=1}^n \frac{d_i}{s - p_i}$$

$$\frac{y(s)}{u(s)} = \frac{d_1}{s - p_1} + \frac{d_2}{s - p_2} + \dots + \frac{d_n}{s - p_n}$$

Para obtener la **ecuación de estado x_i** (para cualquier $i=1,2,\dots,n$) se define:

$$y(s) = \frac{d_1}{s-p_1}U(s) + \frac{d_2}{s-p_2}U(s) + \dots + \frac{d_n}{s-p_n}U(s)$$

$\uparrow$ $\uparrow$ $\uparrow$
 x_1 x_2 x_n

$$x_i(s) = \frac{U(s)}{s-p_i}$$

$$x_i(s)(s-p_i) = U(s)$$

$$s x_i(s) = p_i x_i(s) + U(s)$$

$$x_i'(t) = p_i x_i(t) + U(t)$$

La ecuación de estado para todos los x_i :

La ecuación de salida:

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \vdots \\ \dot{x}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & p_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & p_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} \cdot u$$

$$Y(s) = \frac{d_1}{s-p_1}U(s) + \frac{d_2}{s-p_2}U(s) + \dots + \frac{d_n}{s-p_n}U(s)$$

$$Y(s) = d_1 x_1 + d_2 x_2 + \dots + d_n x_n$$

$$y = [d_1 \quad d_2 \quad \dots \quad d_n] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = C \cdot x$$

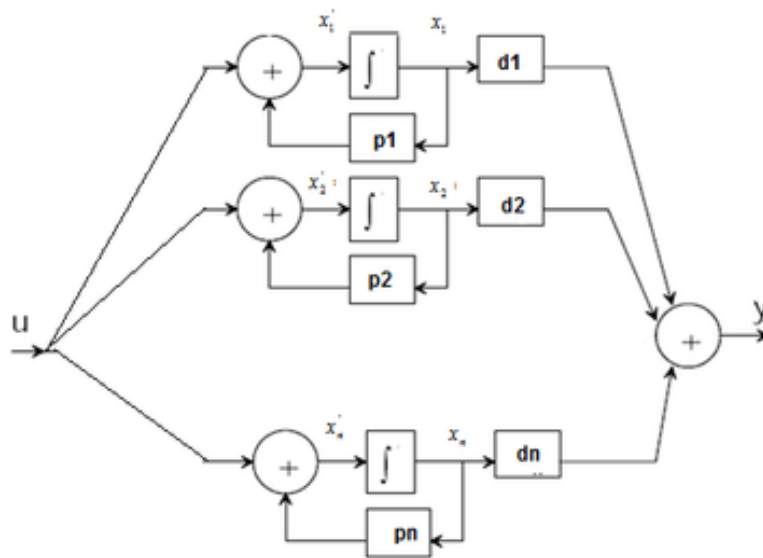
La **estructura matricial** de la **forma diagonal** es:

$$A = \begin{bmatrix} p_1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & p_2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & p_3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & p_n \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ \dots \\ 1 \end{bmatrix} \quad C = [d_1 \quad d_2 \quad d_3 \quad \dots \quad d_n]$$

El **sistema de ecuaciones** de la **forma canónica diagonal** es:

$$\begin{cases} \dot{x}_1' = p_1 x_1(t) + u(t) \\ \dot{x}_2' = p_2 x_2(t) + u(t) \\ \dot{x}_3' = p_3 x_3(t) + u(t) \\ \vdots \\ \dot{x}_n' = p_n x_n(t) + u(t) \\ y(t) = d_1 x_1 + d_2 x_2 + \dots + d_n x_n \end{cases}$$

En la siguiente figura se muestra el diagrama interno de bloques del sistema dinámico en la forma canónica diagonal



Ejemplo

Obtener el conjunto de ecuaciones en la forma diagonal a partir de la función de transferencia:

$$\frac{y(s)}{u(s)} = \frac{s^2 - 6}{s^3 + 3s^2 - 4s - 12}$$

La función de transferencia tiene tres polos diferentes en $s=2$; $s=-2$; $s=-3$. Se expresa la misma como suma de fracciones parciales:

$$\frac{y(s)}{u(s)} = \frac{(s^2 - 6)}{(s^3 + 3s^2 - 4s - 12)} = \frac{A}{s-2} + \frac{B}{s+2} + \frac{C}{s+3};$$

$$y(s) = \frac{A}{s-2} u(s) + \frac{B}{s+2} u(s) + \frac{C}{s+3} u(s)$$

$$A = -1/10; B = 1/2; C = 3/5;$$

Para obtener el conjunto de las tres ecuaciones de estados, se define x_1, x_2, x_3

$$x_1(s) = \frac{u(s)}{s-2}$$

$$x_1(s)(s-2) = u(s)$$

$$s x_1(s) = 2x_1(s) + u(s)$$

$$x_1'(t) = 2x_1(t) + u(t)$$

$$x_2(s) = \frac{u(s)}{s+2}$$

$$x_2(s)(s+2) = u(s)$$

$$s x_2(s) = -2x_2(s) + u(s)$$

$$x_2'(t) = -2x_2(t) + u(t)$$

$$x_3(s) = \frac{u(s)}{s+3}$$

$$x_3(s)(s+3) = u(s)$$

$$s x_3(s) = -3x_3(s) + u(s)$$

$$x_3'(t) = -3x_3(t) + u(t)$$

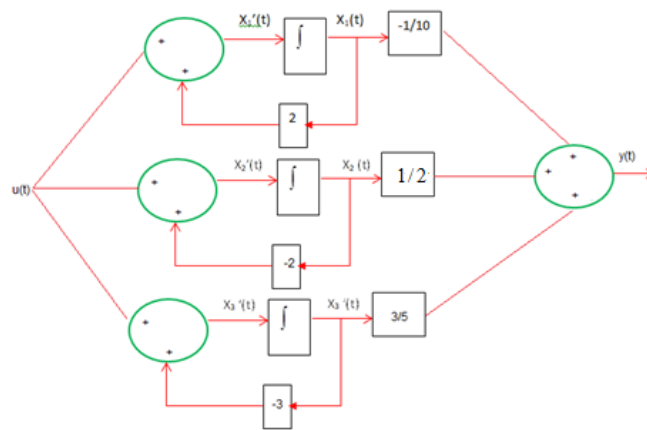
Conjunto de ecuaciones de estado y de salida:

Representación matricial:

$$\begin{cases} x_1' = 2x_1 + u(t) \\ x_2' = -2x_2 + u(t) \\ x_3' = -3x_3 + u(t) \end{cases}$$

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{bmatrix}; B = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}; C = \begin{bmatrix} -\frac{1}{10} & \frac{1}{2} & \frac{3}{5} \end{bmatrix}$$

$$y(t) = -1/10 x_1(t) + 1/2 x_2(t) + 3/5 x_3(t)$$



iii. Forma canónica de Jordan

En la representación de la **forma canónica de Jordan**, la matriz de estado **no puede ser completamente diagonalizada**, pero se puede expresar en la forma de Jordan, que es una generalización de la forma diagonal e incluye **bloques de Jordan** que reflejan la **multiplicidad** de los **polos**.

La función de transferencia expresada como sumas parciales para el caso de tener **un polo de multiplicidad r** es:

$$\frac{y(s)}{u(s)} = \sum_{i=1}^n \frac{d_i}{(s-p)^r}$$

$$\frac{y(s)}{u(s)} = \frac{d_1}{(s-p)^r} + \frac{d_2}{(s-p)^{r-1}} + \dots + \frac{d_{r-1}}{(s-p)^2} + \frac{d_r}{(s-p)}$$

Para obtener las **ecuaciones de estado**, considerando la forma general de un **polo p de multiplicidad r**, un **polo p_j diferente** y otro **polo p_n diferente**

$$\frac{y(s)}{u(s)} = \frac{d_1}{(s-p)^r} + \frac{d_2}{(s-p)^{r-1}} + \dots + \frac{d_{r-1}}{(s-p)^2} + \frac{d_r}{(s-p)} + \frac{d_{n-1}}{(s-p_j)} + \frac{d_n}{(s-p_n)}$$

Se define:

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{U(s)}{(s-p)^r} & \dot{x}_1 &= p \cdot x_1 + x_2 \\ x_2 &= \frac{U(s)}{(s-p)^{r-1}} & \dot{x}_2 &= p \cdot x_2 + x_3 \\ x_{r-1} &= \frac{U(s)}{(s-p)^2} & \dot{x}_{r-1} &= p \cdot x_{r-1} + x_r \\ x_r &= \frac{U(s)}{(s-p)} & \dot{x}_r &= p \cdot x_r + U(s) \\ x_j &= \frac{U(s)}{(s-p_j)} & \dot{x}_j &= p_j x_j + U(s) \\ &\vdots & &\vdots \\ x_n &= \frac{U(s)}{(s-p_n)} & \dot{x}_n &= p_n x_n + U(s) \end{aligned}$$

Se desarrolla el caso para la variable de estado **x₁**. Lo mismo aplica para el resto de las variables.

$$\begin{aligned}
 x_1(s) &= \frac{u(s)}{(s-p)^r}; x_2(s) = \frac{u(s)}{(s-p)^{r-1}} \\
 x_1(s) &= \frac{u(s)}{(s-p)^r} = \frac{u(s)}{(s-p)^{r-1}} \cdot \frac{1}{(s-p)} \\
 x_1(s) &= x_2(s) \cdot \frac{1}{(s-p)} \\
 x_1(s)(s-p) &= x_2(s) \\
 sx_1(s) &= px_1(s) + x_2(s) \\
 x_1'(t) &= px_1(t) + x_2(t)
 \end{aligned}$$

La **estructura matricial** considerando la forma general de un **polo p de multiplicidad r** (bloque de **Jordan**) y dos polos **pj y pn diferentes** es:

$$\begin{aligned}
 A &= \begin{bmatrix} p & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & p & 1 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & p & \dots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & p_j & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & p_n \end{bmatrix} & B &= \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \\
 C &= [d_1 \quad d_2 \quad d_3 \quad \dots \quad d_{n-1} \quad d_n]
 \end{aligned}$$

El **sistema de ecuaciones** considerando la forma general de un **polo p de multiplicidad r** (bloque de **Jordan**) y dos polos **pj y pn diferentes** es:

$$\begin{cases}
 \dot{x}_1(t) = px_1(t) + x_2(t) \\
 \dot{x}_2 = p x_2(t) + x_3(t) \\
 \dot{x}_3 = p x_3(t) + x_4(t) \\
 \vdots \\
 \dot{x}_r = p x_r(t) + u(t) \\
 \vdots \\
 \dot{x}_{n-1} = p_j x_{n-1}(t) + u(t) \\
 \dot{x}_n = p_n x_n(t) + u(t) \\
 y(t) = d_1 x_1 + d_2 x_2 + \dots + d_n x_n
 \end{cases}$$

Si algunas raíces del denominador son complejas, las matrices A y C tendrán coeficientes complejos.

Ejemplo

Obtener el conjunto de ecuaciones en la forma de bloques de Jordan y diagonal a partir de la función de transferencia:

$$\frac{y(s)}{u(s)} = \frac{3s^2 - 5s - 17}{(s+3)(s-2)^2}$$

La función de transferencia tiene un polo diferente en $s=-3$ y en $s=2$ un polo con raíz repetida de orden 2. Se descompone la misma en suma de fracciones

$$\begin{aligned}
 \frac{y(s)}{u(s)} &= \frac{A}{(s+3)} + \frac{B}{(s-2)^2} + \frac{C}{(s-2)}; A=1; B=-3; C=2 \\
 y(s) &= \frac{A}{(s+3)} u(s) + \frac{B}{(s-2)^2} u(s) + \frac{C}{(s-2)} u(s)
 \end{aligned}$$

Para obtener el conjunto de las tres ecuaciones de estados, se define x_1, x_2, x_3

$$x_1(s) = \frac{u(s)}{(s+3)}; x_2(s) = \frac{u(s)}{(s-2)^2}; x_3(s) = \frac{u(s)}{(s-2)};$$

$$x_1(s) = \frac{u(s)}{(s+3)} =$$

$$x_1(s)(s+3) = U(s)$$

$$sx_1(s) = -3x_1(s) + U(s)$$

$$x_1'(t) = -3x_1(t) + U(t)$$

$$x_2(s) = \frac{u(s)}{(s-2)^2} = \frac{u(s)}{(s-2)} \cdot \frac{1}{(s-2)}$$

$$x_2(s) = x_3(s) \cdot \frac{1}{(s-2)}$$

$$x_2(s)(s-2) = x_3(s)$$

$$sx_2(s) = 2x_2(s) + x_3(s)$$

$$x_2'(t) = 2x_2(t) + x_3(t)$$

$$x_3(s) = \frac{u(s)}{(s-2)}$$

$$x_3(s)(s-2) = u(s)$$

$$sx_3(s) = 2x_3(s) + u(s)$$

$$x_3'(t) = 2x_3(t) + u(t)$$

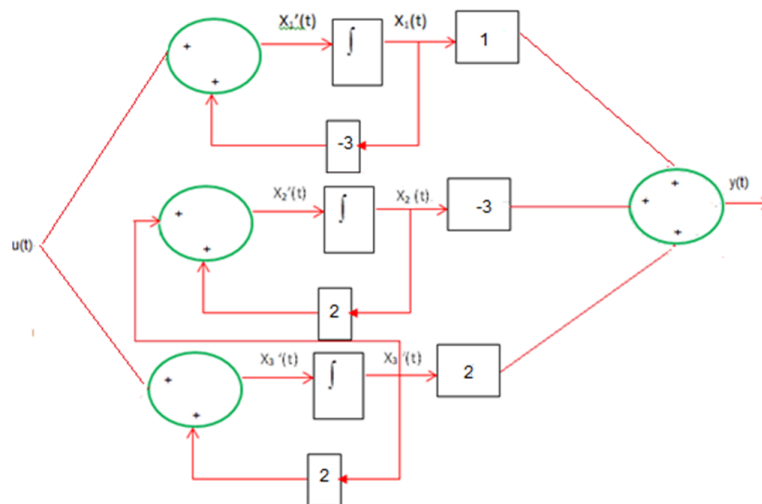
Conjunto de ecuaciones de estado y de salida:

Representación matricial:

$$\begin{cases} x_1' = -3x_1(t) + u(t) \\ x_2' = 2x_2(t) + x_3(t) \\ x_3' = 2x_3(t) + u(t) \end{cases}$$

$$A = \begin{bmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad C = [1 \quad -3 \quad 2]$$

$$y(t) = x_1(t) + -3x_2(t) + 2x_3(t)$$



5. Unicidad de función de transferencia

Dado un sistema lineal e invariante en el tiempo, cuya representación por variables de estado es:

$$\begin{cases} x'(t) = Ax(t) + Bu(t) \\ y(t) = Cx(t) + Du(t) \end{cases}$$

La función de transferencia asociada:

$$G(s) = \frac{y(s)}{u(s)} = C(sI - A)^{-1}B + C$$

Esto se demuestra de la siguiente manera:

$$G(s) = \frac{y(s)}{u(s)} = \frac{Cx(s) + Du(s)}{u(s)}$$

Si se aplica Transformada de Laplace para la ecuación de estado se llega a :

$$x(s) = (sI - A)^{-1}Bu(s)$$

Se reemplaza x(s) en la ecuación en G(s):

$$G(s) = \frac{y(s)}{u(s)} = \frac{C((sI - A)^{-1}Bu(s)) + Du(s)}{u(s)}$$

Simplificando en numerador y denominador $u(s)$ se llega a:

$$G(s) = \frac{y(s)}{u(s)} = C(sI - A)^{-1}B + D$$

El sistema **lineal invariante en el tiempo** representado por:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) \\ y(t) = Cx(t) + Du(t) \end{cases}$$

tiene la siguiente **función de transferencia** asociada a A , B , C y D

$$G(s) = \frac{y(s)}{u(s)} = C(sI - A)^{-1}B + C$$

Si para este mismo sistema, se plantea una nueva representación por variables de estado dada por:

$$\begin{cases} \dot{z}(t) = \bar{A}z(t) + \bar{B}u(t) \\ y(t) = \bar{C}z(t) + \bar{D}u(t) \end{cases}$$

Y por lo tanto para esta nueva representación, la función de transferencia es:

$$G(s) = \frac{y(s)}{u(s)} = C(sI - A)^{-1}B + D$$

Sabiendo que debe existir la matriz de transformación de estados T que relaciona ambas representaciones, se tiene (sin considerar D):

$$\bar{G} = \bar{C}(sI - \bar{A})^{-1}\bar{B} + \bar{D} = CT^{-1}(sI - TAT^{-1})^{-1}TB$$

Como la matriz post multiplicada por su inversa reproduce la matriz identidad:

$$\begin{aligned} \hat{G}(s) &= \underline{CT^{-1}(sI - TAT^{-1})^{-1}TB} = \\ &CT^{-1}(sTIT^{-1} - TAT^{-1})^{-1}TB = \\ &CT^{-1}(T(sI - A)T^{-1})^{-1}TB = \\ &CT^{-1}(T^{-1})^{-1}(sI - A)^{-1}T^{-1}TB = \underline{C(sI - A)^{-1}B} \end{aligned}$$

Por lo que se concluye que a partir de **dos representaciones de estado diferentes** se llega a la **misma función de transferencia**.

$$C(sI - A)^{-1}B + D = \bar{C}(sI - \bar{A})^{-1}\bar{B} + \bar{D}$$

La **función de transferencia** es **invariante ante transformaciones de estado**. No existe otra función de transferencia para un dado sistema.

La función de transferencia es única.

5. Relación entre representación interna y externa

Es posible transformar la representación interna de un sistema lineal invariante en el tiempo (LTI) a su representación externa y viceversa.

A partir de las ecuaciones de estado que definen la **representación interna**, se puede derivar la función de transferencia, la cual constituye la **representación externa** del sistema. Este proceso implica la manipulación algebraica de las matrices del sistema para expresar la relación entre la entrada y la salida directamente.

De manera inversa, es posible reconstruir las ecuaciones de estado, y por tanto la **representación interna**, a partir de una **función de transferencia** dada, identificando las matrices de estado que conforman el sistema.

Estas transformaciones son fundamentales para el análisis y diseño de sistemas de control, ya que permiten abordar el estudio del sistema desde diferentes enfoques, pero siempre manteniendo una equivalencia exacta entre ambas representaciones.

i. Pasaje de la representación Interna a la representación Externa

Dado un sistema lineal e invariante en el tiempo, SISO, cuya representación por variables de estado es:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) \\ y(t) = Cx(t) + Du(t) \end{cases}$$

Se demostró que la función de transferencia asociada al sistema es:

$$G(s) = \frac{y(s)}{u(s)} = C(sI - A)^{-1}B + D$$

A partir de la descripción del sistema mediante su **representación interna**, caracterizada por el conjunto de ecuaciones de estado y salida, es posible determinar la **función de transferencia** utilizando las matrices y vectores A, B, C, y D.

Este proceso se conoce como el **pasaje de la representación interna del sistema a su correspondiente representación externa**.

Esta ecuación sigue siendo válida para los sistemas **MIMO**, con la salvedad que en ese caso obtendríamos una matriz **G(s)** de funciones de transferencias de pxm (p la dimensión del vector de salida y m la dimensión del vector de entrada), donde cada elemento $G_{ij}(s)$ de dicha matriz corresponde a la función de transferencia desde la entrada j-ésima u_j , a la salida i-ésima y_i .

ii. Pasaje de la representación Externa a la representación Interna

El paso de la representación externa a la interna recibe el nombre de **realización**.

El problema de la realización es el siguiente: dada la función de transferencia, hay que encontrar las matrices A, B, C, D para así tener la descripción interna. La **realización de un sistema no es única**, retomando lo analizado en párrafos anteriores y considerando un sistema lineal invariante en el tiempo de orden n:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) \\ y(t) = Cx(t) + Du(t) \end{cases}$$

Se propone **T** una matriz de transformación de estados, no singular de dimensión nxn. El vector **z(t)=Tx(t)** califica como un vector de estados del sistema;

$$x(t) = T^{-1}z(t)$$

Esto conduce a una nueva representación del sistema

$$\begin{cases} \dot{z}(t) = \bar{A}z(t) + \bar{B}u(t) \\ y(t) = \bar{C}z(t) + \bar{D}u(t) \end{cases}$$

La relación entre estas matrices y las originales puede ser encontrada en términos de la matriz **T**.

Estas representaciones internas diferentes tienen la misma función de transferencia que, como se vio, es única:

$$C(sI - A)^{-1}B + D = \bar{C}(sI - \bar{A})^{-1}\bar{B} + \bar{D}$$

Se dice que una **realización es mínima** si no existe otra realización con un vector de estado de menor dimensión. Esta dimensión coincide con el orden del sistema.

Una realización es mínima si y sólo si es completamente controlable y completamente observable.

Dada una función de transferencia G(s) de la forma: la condición necesaria y suficiente para que sea realizable mediante una terna [A, B, C] es que el grado del numerador debe ser menor o igual que el del denominador.

Ejemplo

- Obtener la representación representación externa del sistema:

$$\begin{aligned} \dot{x}(t) &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & -3 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(t) \\ y(t) &= \begin{bmatrix} 5 & 6 \end{bmatrix} x(t) \end{aligned}$$

La función de transferencia asociada al sistema es:

$$G(s) = \frac{y(s)}{u(s)} = C(sI - A)^{-1}B + D$$

$$\begin{aligned} sI - A &= \begin{bmatrix} s & 0 \\ 0 & s \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s & -1 \\ -2 & s+3 \end{bmatrix} \Rightarrow (sI - A)^{-1} = \frac{\begin{bmatrix} (s+3) & 1 \\ 2 & s \end{bmatrix}}{s^2 + 3s - 2} \\ C(sI - A)^{-1}B &= \begin{bmatrix} 5 & 6 \end{bmatrix} \frac{\begin{bmatrix} (s+3) & 1 \\ 2 & s \end{bmatrix}}{s^2 + 3s - 2} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{6s + 5}{s^2 + 3s - 2} \end{aligned}$$

- Obtener la representación representación interna tomando la función de transferencia encontrada anteriormente.

Se parte de la función de transferencia:

$$\frac{y(s)}{u(s)} = \frac{6s + 5}{s^2 + 3s - 2}$$

Se observa que $a_1=3$, $a_2=-2$, $b_2=5$ y $b_1=6$

Al identificar estos coeficientes se puede plantear la representación interna del sistema en las siguientes formas canónicas

- FCC

$$x'(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & -3 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(t)$$

$$y(t) = [5 \quad 6] x(t)$$

- FCO

$$x'(t) = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 1 & -3 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 5 \\ 6 \end{bmatrix} u(t)$$

$$y(t) = [0 \quad 1] x(t)$$

SECCIÓN PRÁCTICA

7. Ejercitación

1. Dado el siguiente sistema de variable continua:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -0.4 & -1.3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(t)$$
$$y(t) = \begin{bmatrix} 0.8 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix}$$

- a. Indicar la forma canónica en la que se encuentra
- b. Obtener las otras dos formas de representación interna
- c. Obtener la función de transferencia.
- d. Obtener la gráfica en bloque para cada forma canónica.
- e. Resolver el sistema (Hacer en casa)
- f. En MatLab, ejecutamos comandos para este ejercicio e interpretamos resultados:

OBJETIVO DE ESTA PRÁCTICA: dar una introducción al uso de algunas funciones de Matlab orientadas a la definición y manejo de modelos matemáticos de sistemas lineales en función de algunas de sus representaciones, tales como

- Help,
- ss,
- Tf -G=tf(num,den)- s=tf('s');
- Ss2tf,
- Tf2ss,
- Zpk -G=zpk(ceros,polos,K)
- Zpk2tf -[num,den]=zp2tf(Z,P,K)
- Tf2zpk- [Z,P,K]=tf2zp(num,den)
- Laplace,
- ilaplace,
- Residue -[R,P,K]=residue(num,den),
- eig, entre otros,

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -0,4 & -1,3 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(t);$$

$$y(t) = [0,8 \quad 1]x(t)$$

ACTIVIDADES

En MatLab, armar un Script plano o dinámico y resolver: a) Definir del sistema partiendo de la representación matricial dada. B) Obtener de la función de transferencia y verificación (ocupar todos los comandos asociados). c) Calcular polos, ceros residuos d) calcular solución del sistema.

2. Dada la ecuación diferencial lineal con coeficientes constantes de tercer orden:

$$\frac{d^3 y}{dt^3} + 9 \frac{d^2 y}{dt^2} + 26 \frac{dy}{dt} + 24y = \frac{d^2 u}{dt^2} + 6 \frac{du}{dt} + 5u$$

- a. Obtener la función de transferencia correspondiente (considere $y(0)=y'(0)=y''(0)=0$ y $u(0)=u'(0)=0$)
- b. Obtener la representación interna en la forma canónica controlable, observable y Diagonal.

3. A partir de la ecuación diferencial (condiciones iniciales nulas)

$$y''' + 7y'' + 11y' + 9y = u'' + 3u' + 2u$$

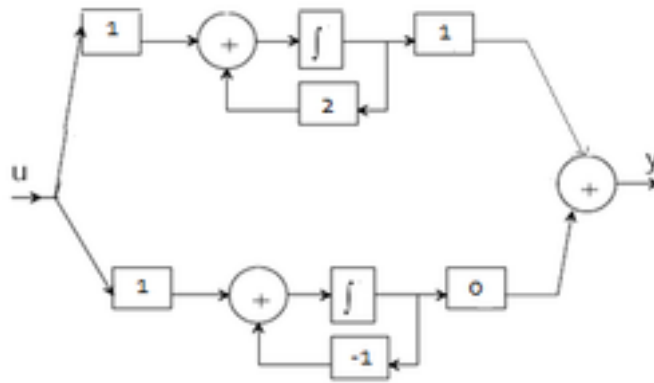
- a. Obtenga la función de transferencia.
- b. Halle la representación FCO.
- c. Realice el diagrama de bloque correspondiente al ítem 3.b.

4. Dada la función de transferencia:

$$H(s) = \frac{2s^2 - 4}{(s + 1)(s - 2)(s - 3)}$$

- a. Obtener la forma canónica controlable.

5. Dado el siguiente diagrama



- Obtener el sistema de ecuaciones matricial que lo representa.
- Obtener la función de transferencia.
- Plantee el sistema de ecuaciones en la forma canónica observable.

SECCIÓN PRÁCTICA CON SOFTWARE

8. Comandos a utilizar de MatLab

En el siguiente cuadro se muestran los comandos a utilizar para la conversión de modelos matemáticos al espacio de estado y para transformarlos en objetos de MatLab. Cada comando presenta su descripción y un ejemplo de la sintaxis a emplear. Tenga en cuenta que cada comando tiene múltiples opciones de sintaxis, según sea el caso. Aquí solo se ejemplifica la opción más cercana a los ejemplos tratados en esta guía.

<code>[A,B,C,D]=tf2ss(num, den)</code>	Realiza la representación en el espacio de estados. convierte una función de transferencia de entrada única de tiempo continuo o de tiempo discreto en una representación de espacio de estados equivalente.
<code>[a,b,c,d]=ss2tf(A,B,C,D,T)</code>	Transforma la Función de Transferencia a formato de variables de estado.(para pasar de un modelo de estado a otro del mismo tipo). Con $T = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ Retorna la función de transferencia transformada.
<code>canon(A,B,C,D,'companion')</code>	Convierte el modelo de espacio de estados resultante sistema en forma complementaria controlable.
<code>canon(A,B,C,D,'modal')</code>	Transforma el sistema a la FCD.
<code>[msys,blks] = modalreal(sys)</code>	Calcular la realización del espacio de estados modal. Para versiones posteriores a la 2023ra.
<code>[msys,blks,TL,TR] = modalreal(sys)</code>	También devuelve las transformaciones de diagonalización de bloques TLy TR. Versión 2023 ra en adelante.

Conversión de modelos

<code>[num,den]=ss2tf(a,b,c,d,iu)</code>	De variables de estado a función de transferencia. Este comando crea el numerador y el denominador de la función de transferencia para la entrada iu. Tenga en cuenta que en la mayoría de los sistemas considerados en, solo hay una entrada y, por lo tanto, no es necesario incluir el término "iu".
<code>[z,p,k]=sstzp(a,b,c,d,iu)</code>	De variable de estado a polos-ceros.
<code>[a,b,c,d]=tf2ss(num,den)</code>	Función de transferencia a variables de estado.
<code>[z,p,k]=tf2zp(num,den)</code>	Función de transferencia a polos-ceros.
<code>[a,b,c,d]=zp2ss(z,p,k)</code>	Polos-ceros a variables de estado.
<code>[num,den]=zp2tf(z,p,k)</code>	Polos-ceros a función de transferencia.
<code>[r,p,k]=residue(num,den)</code>	Función de transferencia a residuos.
<code>[num,den]=residue(r,p,k)</code>	Residuos a función de transferencia.

9. Ejercitación

1. Tomamos el ejemplo del modelo de anticuerpos y bacterias; codificamos con MatLab para obtener:

- La función de transferencia
- La FCC, FCO, FCD
- Polos, ceros y ganancia del sistema.
- Mostrar el mapa (o gráfico) de ceros y polos del sistema.
- Teniendo en cuenta la función de transferencia $G(s)$:

$$\frac{b(s)}{a(s)} = \frac{b_1 s^m + b_2 s^{m-1} + \dots + b_m s^1 + b_{m+1}}{a_1 s^n + a_2 s^{n-1} + \dots + a_n s^1 + a_{n+1}}$$

donde algunos a_i y b_i pueden ser ceros. El comando **[r,p,k] = residue (b, a)** encuentra los residuos (r), los polos (p), y los términos directos (k) de un desarrollo en fracciones simples del cociente de dos polinomios y el comando **[b, a] = residue (r, p,k)** realiza lo inverso. Practicar residue y compare los resultados de ambas sintaxis.

- Interpretar el comando **isstable (g)**, sobre el sistema